

DOMANDE ORALI PAVESI GENNAIO 2022 (alcune)

- Legge di Faraday (osservazioni sperimentali, enunciato, dimostrazione), applicazione al motore elettrico: fem e corrente indotta, potenza (-> la potenza elettrica deve venire dalla potenza della forza motrice esterna che sposta la sbarretta perché B non fa lavoro).
- Induttanza: descrizione dell'elemento circuitale. Circuito RL: corrente, potenza e energia intrinseca della corrente, cosa succede quando apro il circuito dove scorre già corrente a regime (-> l'induttore si comporta come una resistenza molto grande, c'è un campo elettrico intenso in corrispondenza dell'interruttore e si può rompere il dielettrico=aria).
- Equazione di Ampère-Maxwell: dalle contraddizioni della legge di Ampère (sia integrale che differenziale) in caso non stazionario alla formulazione della legge di Ampère-Maxwell (e altre equazioni di Maxwell nel vuoto in caso non stazionario), corrente di spostamento e densità. Equazioni di Maxwell in assenza di sorgenti e accenno alle onde elettromagnetiche che ne sono soluzione.
- Equazioni di Maxwell in condizioni non stazionarie nella materia. Classificazione dei materiali magnetici (a partire dai possibili valori di suscettività e permeabilità), equazioni di stato di mezzi magnetizzati e polarizzati e perché sono formulate così (-> perché E e H si controllano facilmente dall'esterno con ddp e correnti di conduzione), densità di energia in mezzi magnetizzati e polarizzati
- Legge di Gauss integrale e differenziale con dimostrazione (anche i dettagli su angolo solido e co), teorema della divergenza.
- Legge di Coulomb, confronto numerico tra forza elettrostatica e gravitazionale che agiscono tra un protone e un elettrone. Espansione multipolare: calcolo del potenziale a grandi distanze, campo elettrico generato da un dipolo.